FIT9137 Wireshark Quiz 速查表

按题目问法查：题目关键词 → 过滤器 / 操作 → 读哪一行 → 怎么填。

① PCAP 链接右键在新标签页打开（Monash 账号登录） ② Wireshark 打开，确认标题栏文件名 ③ 先 Task 1–2（5 分/空）
④ 再 Web visit（2 分/空） ⑤ 最后 Email（1 分/空） ⑥ 每次回车：过滤栏绿色？Displayed ≠ 0?

通用三招（几乎所有题都靠这三步）

① 只写协议名	`dhcp` `dns` `arp` `icmp` `tcp` `http` `smtp`	先看 Info 列，大部分答案在这一列就能认出来
② 加上对方 IP	协议 `&& ip.dst == IP`（发给它的） 协议 `&& ip.src == IP`（它发回的）	例：`http && ip.dst == 外网IP`、 `tcp && ip.dst == MailIP`
③ 锁定一条连接	在任一帧上右键 → Follow → **TCP Stream** → Close	过滤栏变 `tcp.stream eq N`，按 No. 从小到大：最前三帧 = [SYN] → [SYN, ACK] → [ACK]

Task 1–2 · 主机的 MAC 和 IP

题目问	过滤器 / 操作	读哪里
IP / MAC of Apollo	`dhcp` → Info 写 **DHCP ACK** 的那行	Your (client) IP address = Apollo IP；Client MAC address = Apollo MAC
IP of DHCP	同一个 DHCP ACK	ACK 的 **Source IP**，或 Option (54) DHCP Server Identifier。**不是 Option (3) Router**
Router / DNS / 域名 / 掩码	同一个 DHCP ACK，展开选项	(3) Router · (6) Domain Name Server · (15) Domain Name · (1) Subnet Mask
IP of Web / Mail / Intranet / External / Zeus / Hera	`dns`	找 Info 是 `Standard query response … A 名字 A IP` 的行：最后那个 IP。www.本域 = Web，mail.本域 = Mail，**后缀不是本域的 = External**
MAC of Zeus / Hera / Intranet / DHCP	`arp`	找 Info 是 `IP is at MAC` 的行：先认 IP 是谁，再抄 MAC；或该主机发出的任一帧 → Ethernet II Source
MAC of Phoenix / router (eth0)	`arp`，is at 前面是 Router IP 的行	或任一**发往外网**的帧 → Ethernet II **Destination**

注意：Web、Mail、DNS、External 在别的网段，抓包里看不到它们的 MAC（只能看到路由器的）。ACK 的 Source 是 DHCP 服务器、Destination 才是 Apollo。

TCP 三次握手 · Web visit a–c ／ Email a–c

题目问	过滤器 / 操作	读哪里 · 怎么填
a) first frame that initiates the connection	`tcp && ip.dst == 服务器IP`（网站 / Mail 的 IP）→ 右键任一帧 → Follow → TCP Stream → Close	第一行 [SYN] 的 No. 就是答案。帧号不是从小到大 → 点 No. 列标题
client port number	第一帧 → TCP	Source Port（随机大数）。80 / 25 是服务器端口，不是答案
32-bit raw sequence / acknowledgement number in hex	展开 TCP → **单击** Sequence Number (raw) / Acknowledgment number (raw)	看**字节窗格**高亮的 4 个字节，连起来 = 8 位 hex，如 `d00a07ae`。或计算器 Programmer：DEC 输入 → 读 HEX（去空格、前面补 0 到 8 位）
b) second frame	第二行 [SYN, ACK]，服务器发出	读**服务器自己**的 raw 序号
c) third frame	第三行 [ACK]（Seq=1 Ack=1 Len=0）	Seq = 第一帧 Seq **+ 1**；Ack = 第二帧 Seq **+ 1**（hex 末位 +1 注意进位：…ff + 1 = …00）
True / False	sent from client to server → **True** · will consume one sequence number → **True**（SYN、FIN 各占 1 个序号，纯 ACK 不占）。**两组的选项顺序不一样，看清再点**	

HTTP · Web visit d–g

题目问	过滤器 / 操作	读哪里 · 怎么填
d) GET request for the default HTML page	`http && ip.dst == 服务器IP`	Info `GET / HTTP/1.1`（只有一个 /）。/robots.txt、.jpg 不是网页
full request URI	选中 GET → 展开 Hypertext Transfer Protocol	`[Full request URI: http://host/]`，照抄，带 `http://`，默认页面结尾有 `/`
size of application layer message（请求）	单击 Hypertext Transfer Protocol 那一行	左下状态栏 `(N bytes)` = TCP 里 `[TCP Segment Len: N]` = 帧长 − 14 − 20 − TCP 头长。**不是帧长**
e) server response containing the HTML page	GET 的 HTTP 最下面 `[Response in frame: N]`	N 就是帧号。要看这一帧：改成 `http && ip.src == 服务器IP`（或清空过滤器）再 Ctrl+G
size of application layer message（响应）	响应帧 → TCP	`[TCP Segment Len]`（多段时看 `[N Reassembled TCP Segments (X bytes)]` 的 X）= HTTP 头 + 正文
application layer user data（without header）	响应帧 → HTTP	`Content-Length` 或 `File Data: N bytes`（只算正文）
HTML page flag（16 位 hex）	响应帧 → 展开 Line-based text data；或右键 → Follow → HTTP Stream	正文里那串 16 位，照抄
f) GET request for the picture	`http && ip.dst == 服务器IP`，找 GET 后面是 .jpg 的行	帧号 / Full request URI / HTTP 的 bytes，读法同上

g) how many TCP segments to download the picture	图片 GET → `[Response in frame]` 跳到响应（Info：200 OK (JPEG JFIF image)）	`[N Reassembled TCP Segments (X bytes)]` 的 **N**。download = response 方向，请求只有 1 段
size of the picture	同一响应帧 → HTTP	`Content-Length` 精确字节。**Export Objects 的 kB 是约数，Reassembled 的 X 含头**
picture flag	File → Export Objects → HTTP → 选对 Hostname 的 .jpg → Save	用看图软件打开，抄白框里的 16 位
status code of the response to X	`http && ip.dst == 服务器IP` 找 `GET X` → [Response in frame]	响应 Info `HTTP/1.1 404 Not Found` → 只填 `404`

SMTP · Email d–e

题目问	过滤器 / 操作	读哪里 · 怎么填
握手 a–c	`tcp && ip.dst == MailIP` → Follow → TCP Stream	和网站握手完全一样（端口 25）；Follow 菜单里没有 “SMTP Stream”，用 TCP Stream
recipient / sender email	`smtp`（Info：C: 客户端命令，S: 服务器回复）	`RCPT TO:<x>` = 收件人，`MAIL FROM:<x>` = 发件人；只填 x，**不带 < >、不带 SIZE=**
queue ID	`smtp`	C: DATA → 正文 → C: `.` 之后的 `S: 250 2.0.0 Ok: queued as XXXX` → 只填 XXXX
subject / DATA 帧 / 回复码	右键 → Follow → TCP Stream	`Subject:` 后面；Info 写 `C: DATA` 的帧；DATA 之后服务器回 `354`

其他可能出现的题型

题目问	过滤器 / 操作	读哪里 · 怎么填
ICMP echo requests / replies	请求：`icmp && ip.dst == ZeusIP` 回复：`icmp && ip.src == ZeusIP`	Info：Echo (ping) request / reply。No. 从小到大，英文逗号、无空格：`12,15,18`
DNS response frame for X	`dns`	Info 是 response、名字是 X 的那行。Protocol 必须是 DNS（**紧跟着的 ARP 不是**）
FIN frames of a connection	Follow → TCP Stream 锁定那条连接	Info 里带 [FIN, ACK] 的行（一般两帧）；最后一帧纯 [ACK] 不算
total number of TCP connections	Statistics → Conversations → **TCP** 标签页	行数就是连接数（一行 = 一条连接）
frame length / TTL / IP ID / checksum / TCP header length	Ctrl+G 输入帧号	Frame 行 bytes on wire；IPv4：Time to Live、Identification `0x7a6a` → `7a6a`（4 位）、Header Checksum；TCP：Header Length
byte offset（从 0 数）	字节窗格	行首偏移（hex）+ 列位置；GET 的 G = 14 + 20 + TCP 头长
destination MAC of the frame carrying …	先用 `协议 && ip.dst == IP` 找到那一帧	Ethernet II → Destination（发往外网 = 路由器 MAC）

答题格式（错一个字符 = 0 分）

类型	写法
MAC	`e8:16:a9:7e:2c:43` 冒号，不写厂商名
IP	`172.118.204.135` 无空格
帧号 / 端口 / 大小	只写数字，不带 bytes
32 位 hex	正好 8 位，不加 0x，0 不能省
16 位 hex（ID、checksum）	4 位，如 `0572`
URI	带 `http://`，默认页面结尾 `/`
邮箱	不带 `< >`
帧号列表	从小到大，`1,2,3` 无空格
其他	不分大小写；前后无空格；**手动输入，不复制粘贴**

卡住了

现象	处理
过滤栏红色	语法错：`==` 两个等号、`&&` 两个 &、英文符号、全小写（`ip.dst` 不是 `tcp.dst`）
绿色但 Displayed: 0	IP 打错：在 Destination 格右键 → Apply as Filter → Selected
帧号跳着走、少了帧	被排序了：点 No. 列标题
跳不到响应帧	当前过滤器把它藏了：改成 `ip.src == 服务器IP` 或清空
没有 Sequence Number (raw)	TCP 右键 → Protocol Preferences → 取消 Relative sequence numbers
请求还是响应?	Apollo 发的（GET、URI、请求大小）→ `ip.dst`；服务器给的（状态码、页面、大小、段数、flag）→ `ip.src` / response
ARP 还是 Ethernet?	问 “某主机的 MAC” → `arp`；问 “某一帧的目的 MAC” → 那帧 Ethernet II Destination